



DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

Projeto Integrador VI (PI-VI)

ADA Company — Sistema de Gestão para Consultoria em Acessibilidade Digital

1. Identificação do Projeto

Este documento registra a documentação geral de desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar VI (PI-VI), padronizando o registro das atividades, reuniões, aprendizados e a aplicação da metodologia SCRUM. Sua elaboração é justificada por ser uma ferramenta essencial para a gestão do projeto, a avaliação do progresso e o aprendizado contínuo da equipe.

Nome do Projeto: ADA Company — Sistema de Gestão Empresarial para Consultoria em Acessibilidade Digital.

Membros do Grupo:

- **Luiz Riato** — Product Owner e Desenvolvedor Full-Stack — RA: 3011392323011
- **Pietro Adrian** — Product Owner — RA: 3011392323005
- **Maycon Sanches** — Desenvolvedor Front-End — RA: 3011392323013
- **Matheus Prusch** — Desenvolvedor Back-End — RA: 3011392323025
- **Samuel Pregnotatto** — Documentação, README, Pipeline (CI/CD) e DevOps — RA: 3011392323042

Curso: Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma.

Semestre/Ano: 6º Semestre / 2026.

Professor(es) Orientador(es): Prof. Dr. Cassio R. F. Riedo

Data de Criação do Documento: 06/06/2026.

Versão: 1.0.

2. Descrição Geral do Projeto

O Projeto Integrador VI (PI-VI) tem como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema inteligente que integra diversas áreas do conhecimento abordadas nas disciplinas de Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma, Computação em Nuvem II, Qualidade e Testes de Software e Processamento de Linguagem Natural. O projeto proporciona à equipe uma experiência prática no ciclo completo de desenvolvimento de software, da concepção ao deploy em ambiente de nuvem, utilizando metodologias ágeis.

O ADA Company é um sistema full-stack de gestão para consultoria em acessibilidade digital. Empresas clientes solicitam auditorias de acessibilidade de seus sites — executadas automaticamente com a tecnologia Google Lighthouse —, recebem orçamentos, formalizam contratos e contam com um assistente virtual (Ada) para atendimento. O sistema é containerizado com Docker e implantado em nuvem (Azure VM), com pipeline de CI/CD, testes automatizados e funcionalidades de Processamento de Linguagem Natural (reconhecimento de voz e chatbot).

2.1. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologias
Back-end	NestJS (Node.js + TypeScript), API RESTful, autenticação JWT com RBAC (Guards), Google Lighthouse via Puppeteer/Chromium
Front-end	React.js (web responsivo)
Banco de dados	PostgreSQL (dados relacionais) e MongoDB Atlas (dados não relacionais); AWS DynamoDB para logs
Infraestrutura / Nuvem	Azure VM (Linux + Docker), 3 containers na rede interna ada-net; migração concluída de AWS para Azure
CI/CD	GitHub Actions (build, ESLint, testes Jest, cobertura, versionamento semântico, publicação no Docker Hub, deploy por SSH)
Qualidade / Testes	Jest (testes unitários, meta de cobertura 80%), pipeline executando a cada push
PLN	Reconhecimento de voz (busca semântica por voz) e chatbot de atendimento (Ada)
Gestão ágil	SCRUM, board Kanban no Trello

3. Registro de Atividades

Esta seção registra as atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto, organizadas cronologicamente. Há três tipos de registro: atividades individuais, reuniões de grupo e atividades de aprendizagem.

3.1. Registro de Atividades Individuais

3.1.1. Luiz Riato — Product Owner e Desenvolvedor Full-Stack

Data: 10/03/2026 • **Tempo Dedicado:** 05:00 • **Membro:** Luiz Riato

Descrição da Atividade: Definição da arquitetura inicial do sistema (back-end NestJS + front-end React), modelagem das entidades principais (usuários, empresas, solicitações, orçamentos e contratos) e priorização dos itens iniciais do Product Backlog no Trello em conjunto com o segundo Product Owner.

Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, NestJS, React, Trello, Repositório Git (GitHub)

Itens do Backlog Trabalhados:

- RF02 — Autenticação e autorização via JWT com controle de acesso por função (RBAC).
- RF08 — Comunicação por API REST entre frontend e backend.
- Estruturação inicial do Product Backlog (board KANBAN ADA COMPANY 6ºSEM, no Trello).

Observações/Dificuldades: Alinhamento entre os dois POs sobre a priorização das funcionalidades de maior valor (auditoria + orçamento) para as primeiras sprints.

Data: 24/03/2026 • **Tempo Dedicado:** 04:30 • **Membro:** Luiz Riato

Descrição da Atividade: Implementação do módulo de autenticação (JWT stateless, expiração de 1 hora) e controle de acesso por função (RBAC) com Guards: JwtAuthGuard, FuncionarioGuard e SelfAccessGuard.

Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, NestJS, Postman, JWT, Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- RF02 — Autenticação e autorização via JWT com RBAC (JwtAuthGuard, FuncionarioGuard, SelfAccessGuard).
- RF01 — Cadastro de usuários (clientes e funcionários) no sistema.

Observações/Dificuldades: Optou-se por JWT stateless para simplificar o deploy em containers, sem necessidade de sessão compartilhada entre réplicas.

Data: 14/04/2026 • **Tempo Dedicado:** 06:00 • **Membro:** Luiz Riato

Descrição da Atividade: Integração do módulo de auditoria de acessibilidade usando Google Lighthouse via Puppeteer/Chromium dentro do container do back-end, com persistência dos resultados e geração de orçamento a partir dos pontos identificados.

Materiais/Ferramentas Utilizados: NestJS, Puppeteer, Google Lighthouse, Chromium, PostgreSQL, Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- RF10 — Análise automatizada de acessibilidade de URLs via Google Lighthouse.

- RF06 — Sistema de solicitações e orçamentos de serviço.

Observações/Dificuldades: Foi necessário configurar as variáveis CHROME_PATH/CHROME_BIN e PUPPETEER_EXECUTABLE_PATH para o Chromium rodar dentro do container.

Data: 05/05/2026 • **Tempo Dedicado:** 03:30 • **Membro:** Luiz Riato

Descrição da Atividade: Validação (aceite do PO) das entregas da Sprint 1 e revisão do incremento do chatbot Ada em conjunto com Pietro Adrian, definindo critérios de aceite para a frente de PLN.

Materiais/Ferramentas Utilizados: Trello, ambiente de homologação, Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- RF17 — Atendimento via chatbot Ada (árvore de decisão + IA) — card em Aceite do PO.
- Sprint 1 — Testes e Reconhecimento de Voz (aceite das entregas).

Observações/Dificuldades: Como há dois POs no grupo, padronizou-se que o aceite formal exige concordância de ambos antes de mover o card para Concluído.

3.1.2. Pietro Adrian — Product Owner

Data: 11/03/2026 • **Tempo Dedicado:** 03:30 • **Membro:** Pietro Adrian

Descrição da Atividade: Levantamento e refinamento dos requisitos junto à proposta do projeto, redação das user stories iniciais e definição dos critérios de aceite. Organização das colunas do board Kanban no Trello (A Fazer, Em Andamento, Aceite PO, Teste, Concluído).

Materiais/Ferramentas Utilizados: Trello, Google Docs, Figma (referência)

Itens do Backlog Trabalhados:

- Refinamento do Product Backlog e redação das user stories iniciais.
- Definição dos critérios de aceite dos requisitos funcionais (RF01–RF18).

Observações/Dificuldades: Divisão de responsabilidades entre os dois POs: Pietro com foco no refinamento e gestão do backlog; Luiz com foco no aceite técnico e desenvolvimento.

Data: 07/04/2026 • **Tempo Dedicado:** 02:30 • **Membro:** Pietro Adrian

Descrição da Atividade: Priorização do backlog para a Sprint 1 (Testes e Reconhecimento de Voz) e acompanhamento do progresso dos cards, garantindo que os registros fossem atualizados no Trello pela equipe.

Materiais/Ferramentas Utilizados: Trello

Itens do Backlog Trabalhados:

- Sprint 1 — Testes e Reconhecimento de Voz (planejamento e priorização).

Observações/Dificuldades: Responsabilidade do PO acompanhar que os registros de atividades estão sendo inseridos pela equipe, conforme orientação do PI-VI.

Data: 06/05/2026 • **Tempo Dedicado:** 02:30 • **Membro:** Pietro Adrian

Descrição da Atividade: Aceite das entregas da Sprint 1 e planejamento da Sprint 2 (Migração e Documentação), definindo os dados necessários, o processamento esperado e os critérios de aceite de cada item.

Materiais/Ferramentas Utilizados: Trello, Discord

Itens do Backlog Trabalhados:

- Sprint 2 — Migração e Documentação (planejamento, 8–22 mai, 11 itens).

Observações/Dificuldades: Decidido priorizar a migração de infraestrutura e a produção das três documentações exigidas pelo PI-VI.

3.1.3. Maycon Sanches — Desenvolvedor Front-End

Data: 18/03/2026 • **Tempo Dedicado:** 04:00 • **Membro:** Maycon Sanches

Descrição da Atividade: Desenvolvimento das telas de cadastro e login no front-end React, com layout responsivo, e integração com os endpoints de autenticação da API.

Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, React.js, Figma, Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- RF01 — Cadastro de usuários (clientes e funcionários).
- RF02 — Login no sistema (autenticação via JWT).

Observações/Dificuldades: A responsividade para diferentes tamanhos de tela exigiu ajustes adicionais no layout dos formulários.

Data: 31/03/2026 • **Tempo Dedicado:** 05:00 • **Membro:** Maycon Sanches

Descrição da Atividade: Construção da tela de solicitação de auditoria e do painel de exibição dos resultados da análise de acessibilidade (notas e pontos a ajustar), consumindo a resposta da API de Lighthouse.

Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, React.js, Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- RF06 — Solicitação de serviço e exibição de orçamentos.
- RF10 — Exibição do resultado da análise de acessibilidade (Lighthouse).

Observações/Dificuldades: Tratamento de estados de carregamento (loading) enquanto a auditoria do Lighthouse é processada no back-end, que pode levar alguns segundos.

Data: 21/04/2026 • **Tempo Dedicado:** 04:30 • **Membro:** Maycon Sanches

Descrição da Atividade: Implementação da interface do chatbot Ada e do componente de reconhecimento de voz (busca semântica por voz) no front-end, integrando com o endpoint de PLN.

Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, React.js, Web Speech API (a confirmar), Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- RF17 — Interface do chatbot Ada (atendimento ao cliente).
- Reconhecimento de voz (busca semântica por voz) — concluído na Sprint 1.

Observações/Dificuldades: A tecnologia exata de speech-to-text (Web Speech API do navegador, Azure Speech, Whisper, etc.) deve ser confirmada pela equipe e registrada na documentação de PLN.

Data: 12/05/2026 • **Tempo Dedicado:** 03:00 • **Membro:** Maycon Sanches

Descrição da Atividade: Ajustes de responsividade e acessibilidade da interface (contraste, navegação por teclado) — coerente com a própria proposta do produto — e correção de bugs apontados na revisão.

Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, React.js, Lighthouse, Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- RNF10 — Responsividade do frontend para diferentes telas.
- RNF11 — Conformidade do próprio sistema com os padrões WCAG.

Observações/Dificuldades: Como o produto é de acessibilidade, a própria interface foi avaliada com os critérios WCAG durante o desenvolvimento.

3.1.4. Matheus Prusch — Desenvolvedor Back-End

Data: 19/03/2026 • **Tempo Dedicado:** 05:00 • **Membro:** Matheus Prusch

Descrição da Atividade: Modelagem e implementação dos módulos de empresas, solicitações e orçamentos na API NestJS, com as entidades, DTOs, validações e persistência no PostgreSQL.

Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, NestJS, TypeORM, PostgreSQL, DBeaver, Postman, Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- RF04 — CRUD completo de clientes (empresas).
- RF06 — Sistema de solicitações e orçamentos de serviço.

Observações/Dificuldades: Definição do modelo relacional alinhada com Luiz para manter consistência com o módulo de autenticação.

Data: 02/04/2026 • **Tempo Dedicado:** 04:30 • **Membro:** Matheus Prusch

Descrição da Atividade: Implementação do módulo de contratos com máquina de estados (EM_ANALISE → EM_ANDAMENTO → CONCLUIDO/CANCELADO)

Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, NestJS, PostgreSQL, Postman, Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- RF09 — Rastreamento de status de orçamentos e contratos (máquina de estados).

Observações/Dificuldades: A máquina de estados de contratos foi posteriormente reaproveitada como base do diagrama UML de Estados exigido pela disciplina de Qualidade e Testes.

Data: 28/04/2026 • **Tempo Dedicado:** 04:00 • **Membro:** Matheus Prusch

Descrição da Atividade: Configuração do logging centralizado no AWS DynamoDB (tabela ada_logs), integração com MongoDB Atlas via MONGODB_URI e implementação dos health checks dos containers.

Materiais/Ferramentas Utilizados: NestJS, AWS DynamoDB, MongoDB Atlas, Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- RNF12 — Logging e tratamento de erros abrangentes (AWS DynamoDB, tabela ada_logs).
- RNF15 — Infraestrutura em nuvem (integração com MongoDB Atlas).

Observações/Dificuldades: O PostgreSQL não expõe porta externa na VM; o acesso é interno pela rede ada-net via DNS do Docker (DB_HOST=postgres-db).

Data: 15/05/2026 • **Tempo Dedicado:** 03:30 • **Membro:** Matheus Prusch

Descrição da Atividade: Implementação dos testes unitários (Jest) dos módulos do back-end e ajustes para atingir a meta de cobertura de 80% exigida pelo pipeline.

Materiais/Ferramentas Utilizados: VS Code, Jest, GitHub Actions, Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- Teste Unitário — concluído na Sprint 1.
- RNF08 — Qualidade de código: ESLint e cobertura mínima de 80%.

Observações/Dificuldades: O enunciado cita JUnit/Selenium; a stack do projeto é TypeScript/Jest. Recomenda-se confirmar com o professor se Jest é aceito (provavelmente sim, por ser a ferramenta nativa da stack).

3.1.5. Samuel Pregnotatto — Documentação, README, Pipeline (CI/CD) e DevOps

Data: 20/03/2026 • **Tempo Dedicado:** 04:00 • **Membro:** Samuel Pregnotatto

Descrição da Atividade: Configuração inicial do pipeline de CI/CD no GitHub Actions: job de build e teste (npm install, ESLint, testes Jest, cobertura, build) e upload do artefato.

Materiais/Ferramentas Utilizados: GitHub Actions, YAML, Jest, ESLint, Repositório Git

Itens do Backlog Trabalhados:

- Pipeline de integração de testes (GitHub Actions) — concluído na Sprint 1.
- RNF08 — Qualidade de código: ESLint, Prettier e cobertura mínima.

Observações/Dificuldades: Familiarização inicial com YAML pipelines e agentes de build (ubuntu-latest).

Data: 08/04/2026 • **Tempo Dedicado:** 05:00 • **Membro:** Samuel Pregnotatto

Descrição da Atividade: Implementação do job de versionamento semântico (BREAKING CHANGE → major, feat → minor, demais → patch), build da imagem Docker, publicação no Docker Hub com tags (:latest, :branch, :versão) e deploy por SSH na Azure VM.

Materiais/Ferramentas Utilizados: GitHub Actions, Docker, Docker Hub, SSH, Azure VM

Itens do Backlog Trabalhados:

- RNF14 — Portabilidade via Docker (build e publicação da imagem no Docker Hub).

- Pipeline GitHub (versionamento semântico e deploy por SSH).

Observações/Dificuldades: Identificado bloco de deploy duplicado no ci-backend.yml (artefato de refatoração incompleta) que deve ser limpo.

Data: 29/04/2026 • **Tempo Dedicado:** 04:30 • **Membro:** Samuel Pregnotatto

Descrição da Atividade: Apoio à migração da infraestrutura de AWS para Azure: configuração da rede interna ada-net, subida dos 3 containers (postgres-db, api-backend, web-frontend) e validação do deploy na Azure VM.

Materiais/Ferramentas Utilizados: Azure VM, Docker, Docker Compose, SSH

Itens do Backlog Trabalhados:

- Migração AWS → Azure (Marco 1) — em andamento na Sprint 2.
- RNF15 — Infraestrutura em nuvem (Azure VM + AWS DynamoDB).

Observações/Dificuldades: O deploy da Vercel foi comentado no pipeline, confirmando a Azure VM como ambiente de produção ativo.

Data: 18/05/2026 • **Tempo Dedicado:** 06:00 • **Membro:** Samuel Pregnotatto

Descrição da Atividade: Produção das documentações do projeto (técnica, de usuário e de desenvolvimento), elaboração do README do repositório e organização da pasta de documentos para a entrega.

Materiais/Ferramentas Utilizados: Markdown, Word, GitHub, Google Docs

Itens do Backlog Trabalhados:

- Documentação Técnica (PDF).
- Documentação do Usuário (PDF).
- Documentação de Desenvolvimento (PDF).

Observações/Dificuldades: A documentação é versionada no repositório para manter o histórico de alterações, conforme orientação do PI-VI.

3.2. Registro de Reuniões do Grupo

Tipo da Reunião: Planejamento (Sprint Planning — Sprint 1) • **Data:** 07/04/2026 • **Horário:** 19:00 – 20:30 • **Local:** Online (Discord)

Membros Presentes: Luiz Riato, Pietro Adrian, Maycon Sanches, Matheus Prusch, Samuel Pregnotatto

Pauta:

- Definição do objetivo da Sprint 1: Testes e Reconhecimento de Voz.
- Seleção dos itens do Product Backlog, com dados de entrada, processamento e critérios de aceite explícitos por item.
- Distribuição de responsabilidades entre back-end, front-end, pipeline e PLN.

Resumo das Discussões e Decisões: Decidido que Matheus e Luiz cobririam os testes unitários do back-end; Maycon implementaria a interface de reconhecimento de voz; Samuel garantiria o

pipeline rodando os testes a cada push; e os POs (Pietro e Luiz) definiriam os critérios de aceite. Meta de cobertura fixada em 80%.

Itens do backlog envolvidos:

- Sprint 1 — Testes e Reconhecimento de Voz.
- Reconhecimento de voz (busca semântica por voz).
- Teste Unitário e RNF08 (cobertura de 80%).

Próximos Passos/Ações:

- Samuel — pipeline com testes integrados rodando a cada push.
- Maycon — interface de reconhecimento de voz.
- Matheus e Luiz — testes unitários do back-end.

Tipo da Reunião: Encerramento (Sprint Review — Sprint 1) • **Data:** 06/05/2026 • **Horário:** 19:00 – 20:00 • **Local:** Online (Discord)

Membros Presentes: Luiz Riato, Pietro Adrian, Maycon Sanches, Matheus Prusch, Samuel Pregnotatto

Pauta:

- Demonstração do incremento da Sprint 1 (reconhecimento de voz, testes e pipeline).
- Aceite dos itens pelos Product Owners.
- Levantamento dos itens não concluídos para replanejamento.

Resumo das Discussões e Decisões: A Sprint 1 foi concluída com 7/7 itens entregues: pipeline no GitHub Actions, reconhecimento de voz, testes unitários e a documentação técnica do plano de testes. O chatbot Ada permaneceu em coluna de Aceite do PO para validação adicional. Os testes de caixa preta, cinza e branca foram movidos para o backlog futuro.

Itens do backlog envolvidos:

- Sprint 1 — Testes e Reconhecimento de Voz (7/7 concluída).
- RF17 — Chatbot Ada (mantido em Aceite do PO).
- Teste de Caixa Preta, Caixa Cinza e Caixa Branca (movidos para A Fazer).

Próximos Passos/Ações:

- Equipe — iniciar a Sprint 2 (Migração e Documentação).
- Samuel — conduzir a migração AWS → Azure (Marco 1).
- POs — validar o chatbot Ada antes de mover para Concluído.

Tipo da Reunião: Planejamento (Sprint Planning — Sprint 2) • **Data:** 08/05/2026 • **Horário:** 19:00 – 20:30 • **Local:** Online (Discord)

Membros Presentes: Luiz Riato, Pietro Adrian, Maycon Sanches, Matheus Prusch, Samuel Pregnotatto

Pauta:

- Definição do objetivo da Sprint 2: Migração de infraestrutura e Documentação.
- Planejamento da migração AWS → Azure (Marco 1).
- Distribuição da produção das três documentações exigidas pelo PI-VI.

Resumo das Discussões e Decisões: Sprint 2 planejada para o período de 08 a 22 de maio com 11 itens. Samuel ficou responsável pela migração e pelo pipeline na Azure; a equipe dividiu a

produção das documentações técnica, de usuário e de desenvolvimento. Os POs reforçaram a necessidade de manter os registros de atividades atualizados.

Itens do backlog envolvidos:

- Sprint 2 — Migração e Documentação (8–22 mai, 11 itens).
- Migração AWS → Azure (Marco 1).
- Documentações Técnica, do Usuário e de Desenvolvimento.

Próximos Passos/Ações:

- Samuel — concluir a migração para Azure e ajustar o deploy.
- Equipe — produzir as três documentações (técnica, usuário, desenvolvimento).
- POs — acompanhar o registro das atividades no documento.

Tipo da Reunião: Diária (Daily Scrum — Sprint 1) • **Data:** 15/04/2026 • **Horário:** 09:00 – 09:15
• **Local:** Online (Discord)

Membros Presentes: Luiz Riato, Pietro Adrian, Maycon Sanches, Matheus Prusch, Samuel Pregnotatto

Pauta:

- O que cada membro fez desde a última diária.
- O que cada um fará até a próxima.
- Impedimentos a remover.

Resumo das Discussões e Decisões: Matheus reportou avanço nos testes unitários do back-end; Maycon seguia com a interface de reconhecimento de voz; Samuel ajustava o pipeline para rodar os testes a cada push. Impedimento levantado: configuração do Chromium dentro do container para o Lighthouse, Luiz ficou de apoiar. Os POs confirmaram que os critérios de aceite da Sprint 1 estavam claros.

Itens do backlog envolvidos:

- Sprint 1 — Testes e Reconhecimento de Voz.
- Reconhecimento de voz (busca semântica por voz).
- Teste Unitário e RNF08 (cobertura de 80%).

Próximos Passos/Ações:

- Matheus — concluir os testes unitários até a próxima diária.
- Maycon — finalizar a interface de voz.
- Luiz — apoiar Samuel na configuração do Chromium no container.

Tipo da Reunião: Diária (Daily Scrum — Sprint 2) • **Data:** 14/05/2026 • **Horário:** 09:00 – 09:15 •
Local: Online (Discord)

Membros Presentes: Luiz Riato, Pietro Adrian, Maycon Sanches, Matheus Prusch, Samuel Pregnotatto

Pauta:

- Progresso da migração AWS → Azure.
- Andamento das três documentações.
- Impedimentos a remover.

Resumo das Discussões e Decisões: Samuel reportou que a migração para a Azure VM estava em validação (rede ada-net e containers subindo); a equipe dividiu o avanço das documentações técnica, de usuário e de desenvolvimento. Impedimento levantado: bloco de deploy duplicado no ci-backend.yml, a ser limpo por Samuel. Os POs reforçaram a atualização contínua dos registros de atividades.

Itens do backlog envolvidos:

- Sprint 2 — Migração e Documentação.
- Migração AWS → Azure (Marco 1).
- Documentações Técnica, do Usuário e de Desenvolvimento.

Próximos Passos/Ações:

- Samuel — concluir a validação do deploy na Azure e corrigir o pipeline duplicado.
- Equipe — avançar as três documentações.
- POs — acompanhar o registro das atividades.

3.3. Registro de Atividades de Aprendizagem

Data: 13/03/2026 • **Tempo Dedicado:** 02:30 • **Tipo:** Aula

Membro(s): Equipe (todos)

Descrição: Aula de Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma: fundamentos de SCRUM e gestão de Product Backlog.

Conhecimento Adquirido/Aplicado: Aplicado diretamente na estruturação do board Kanban no Trello e na definição das cerimônias (planejamento, encerramento) das sprints.

Data: 27/03/2026 • **Tempo Dedicado:** 03:00 • **Tipo:** Experimentação técnica

Membro(s): Samuel Pregnoatto

Descrição: Configuração de um pipeline CI/CD básico com GitHub Actions para uma aplicação Node.js, incluindo build, lint e testes.

Conhecimento Adquirido/Aplicado: Familiarização com YAML pipelines, agentes de build e secrets, aplicada diretamente no pipeline real do projeto (build, testes Jest, versionamento e deploy).

Data: 10/04/2026 • **Tempo Dedicado:** 02:00 • **Tipo:** Aula

Membro(s): Equipe (todos)

Descrição: Aula de Computação em Nuvem II: administração de recursos no Azure (VMs, redes, monitoramento) — conteúdo alinhado à certificação Azure (AZ-104).

Conhecimento Adquirido/Aplicado: Base para a configuração da Azure VM, da rede interna dos containers e do deploy de produção, e para a futura estimativa de custos mensais.

Data: 17/04/2026 • **Tempo Dedicado:** 03:00 • **Tipo:** Curso online

Membro(s): Maycon Sanches, Matheus Prusch

Descrição: Estudo sobre Processamento de Linguagem Natural e técnicas de classificação de intenções (incluindo TF-IDF e SVM), além de reconhecimento de voz no navegador.

Conhecimento Adquirido/Aplicado: Subsídio para a implementação do chatbot Ada e do reconhecimento de voz; reforça a necessidade de alinhar a técnica implementada ao que a disciplina de PLN exige.

Data: 24/04/2026 • **Tempo Dedicado:** 02:30 • **Tipo:** Leitura técnica

Membro(s): Matheus Prusch, Luiz Riato

Descrição: Estudo das diretrizes WCAG (níveis A, AA, AAA) e do funcionamento do Google Lighthouse para auditoria de acessibilidade.

Conhecimento Adquirido/Aplicado: Aplicado na lógica de auditoria do back-end e na interpretação dos resultados exibidos ao cliente; fundamenta a regra de negócio de geração de orçamentos.

Data: 09/05/2026 • **Tempo Dedicado:** 02:00 • **Tipo:** Experimentação técnica

Membro(s): Matheus Prusch

Descrição: Estudo de boas práticas de testes automatizados com Jest e estratégias para atingir cobertura mínima de 80%.

Conhecimento Adquirido/Aplicado: Aplicado na escrita dos testes unitários do back-end e na configuração do gate de cobertura no pipeline.

4. Integração com a Metodologia Scrum

Esta seção apresenta uma visão consolidada de como a metodologia Scrum foi aplicada ao longo do projeto, destacando o planejamento e a execução das sprints, os impedimentos encontrados e as lições aprendidas.

4.1. Visão Geral da Aplicação do Scrum

Planejamento e Execução das Sprints. O projeto foi organizado em sprints de aproximadamente 2 semanas. No início de cada sprint, a equipe realizou a reunião de planejamento (Sprint Planning) para definir o objetivo e selecionar os itens do Product Backlog. Foram realizados alinhamentos frequentes para acompanhar o progresso e identificar impedimentos. Ao final de cada sprint, foram conduzidas a reunião de encerramento (Sprint Review), para demonstrar o incremento, e o aceite dos itens pelos Product Owners.

Papéis. O grupo adotou dois Product Owners (Luiz Riato e Pietro Adrian), responsáveis pela gestão e priorização do Product Backlog e pelo aceite das entregas. O time de desenvolvimento contou com front-end (Maycon Sanches), back-end (Matheus Prusch), desenvolvimento full-stack (Luiz Riato) e DevOps/documentação (Samuel Pregnotatto).

4.2. Quadro de Sprints

Sprint	Período	Objetivo	Situação
Sprint 1	abr/2026	Testes e Reconhecimento de Voz	Concluída (7/7)
Sprint 2	08–22 mai/2026	Migração (AWS → Azure) e Documentação	Concluída (11/11)

4.3. Gestão do Product Backlog

O Product Backlog é gerido no board Kanban da equipe no Trello (KANBAN ADA COMPANY 6ºSEM), organizado nas colunas A Fazer, Em Andamento, Aceite PO, Teste e Concluído. A priorização foi conduzida pelos dois Product Owners, com foco nas funcionalidades de maior valor (auditoria de acessibilidade, orçamento e contratos) nas primeiras sprints, deixando os testes de caixa preta/cinza/branca e o refinamento do chatbot para etapas posteriores.

4.4. Impedimentos e Desafios

- **Configuração de ambiente em container:** fazer o Chromium/Lighthouse rodar dentro do container do back-end exigiu ajuste de variáveis de ambiente específicas.
- **Migração de nuvem:** a migração de AWS para Azure demandou reconfiguração de rede (ada-net), deploy e secrets.
- **Pipeline:** identificação de bloco de deploy duplicado no ci-backend.yml, a ser corrigido.
- **Alinhamento de PLN:** necessidade de alinhar a técnica do chatbot ao que a disciplina de PLN exige (TF-IDF + SVM).

4.5. Lições Aprendidas

A equipe reforçou a importância de um Product Backlog bem refinado e priorizado, da comunicação constante (especialmente com dois POs, exigindo alinhamento entre eles) e dos testes automatizados com cobertura como rede de segurança. A containerização e o pipeline de CI/CD

mostraram-se decisivos para a estabilidade do deploy, e a documentação contínua evitou retrabalho na reta final do projeto.

5. Quadro Geral de Consolidação

Resumo consolidado do tempo dedicado e dos materiais/recursos utilizados ao longo do projeto. Os valores de horas resultam da soma das estimativas registradas nas seções anteriores, complementadas pelo esforço contínuo de cada frente ao longo das sprints.

5.1. Consolidação por Categoria de Atividade

Categoria	Horas (HH:MM)	Materiais / Recursos	Custo Estimado (R\$)
Atividades Individuais	98:00	Licenças/IDE (VS Code — gratuito), GitHub, Docker Hub, ferramentas de desenvolvimento	R\$ 0,00 (ferramentas gratuitas)
Reuniões de Grupo	06:30	Google Meet, Trello	R\$ 0,00
Atividades de Aprendizagem	15:30	Aulas, cursos online, leituras técnicas (WCAG, Azure, PLN)	R\$ 0,00 a R\$ 200,00 (se cursos pagos)
Infraestrutura (mensal)	—	Azure VM (Linux + Docker), Virtual Network, Storage e Bandwidth; MongoDB Atlas; AWS DynamoDB	R\$ 40,69 acumulado em 2026 (até jun); previsão de R\$ 273,61 para o ano (Azure Cost Management)
TOTAL GERAL	120:00	—	R\$ 273,61/ano em nuvem (previsão Azure) + custos de aprendizagem (R\$ 0,00 a R\$ 200,00)

Estimativa de custos de nuvem (Azure). O ambiente foi provisionado no Microsoft Azure sob o escopo Centro Paula Souza, no resource group ada_group, região Brazil South. Conforme o Azure Cost Management (intervalo Jan–Dez 2026), o custo acumulado real até junho de 2026 foi de R\$ 40,69, com previsão (forecast) de R\$ 273,61 para o ano completo. A distribuição por serviço é: Virtual Network R\$ 20,94, Storage R\$ 19,75 e Bandwidth R\$ 0,00. Observa-se que o custo de computação (Virtual Machine) não consta neste período do relatório, o que se deve à utilização de créditos/assinatura acadêmica (Azure for Students); em um cenário de produção comercial sem créditos, o custo da VM deve ser somado a esta estimativa.

5.2. Consolidação por Integrante (estimativa)

Integrante	Papel	Horas estimadas (HH:MM)
Luiz Riato	PO + Full-Stack	26:00
Pietro Adrian	Product Owner	14:30

Integrante	Papel	Horas estimadas (HH:MM)
Maycon Sanches	Front-End	21:30
Matheus Prusch	Back-End	22:30
Samuel Pregnotatto	Documentação / Pipeline / DevOps	24:00
TOTAL (atividades individuais)	—	98:00 + aprendizagem/reuniões compartilhadas

6. Orientações Finais

- **Frequência de atualização:** as seções de Atividades Individuais e Reuniões devem ser atualizadas pelo menos a cada dois dias; é responsabilidade dos Product Owners (Luiz e Pietro) acompanhar que os registros estejam sendo inseridos.
- **Consistência e clareza:** manter linguagem objetiva e compreensível para a equipe e os professores orientadores.
- **Armazenamento e versionamento:** este documento é versionado no repositório do projeto no GitHub, na pasta `doctos`, junto às documentações técnica e de usuário, em PDF.
Repositórios do projeto:
 - **Back-end (NestJS):**
<https://github.com/ADACompany01/backEnd-SextoSemestre>
 - **Front-end (React):**
<https://github.com/ADACompany01/frontEnd-SextoSemestre>
- **Importância para a avaliação:** a qualidade e a completude desta documentação são critérios de avaliação do PI-VI e servem como evidência do trabalho realizado e do aprendizado adquirido.